Pythonによるデータ可視化

初めての人向け・90分×8コマ

Invalid Date

目次

1 第8コマ　テスト「データを眺めて、気づいたことをグラフで納得させよ」 1
- 1.1 課題文 . . . 1
- 1.2 課題スターター . . . 1
- 1.3 進め方の目安（第6コマの手順） . . . 2
- 1.4 提出前チェックリスト . . . 2
- 1.5 振り返り . . . 2

1 第8コマ　テスト「データを眺めて、気づいたことをグラフで納得させよ」

このコマの進め方：課題の説明（10分） → テスト実施（70分） →振り返り（10分）。2日間の総合テストです。第1〜7コマの道具を、自分の力で使います。

1.1 課題文

配布されたデータ（test_psych.csv：ある注意課題の実験に参加した120名の記録）を眺めて、気づきを **1** つ挙げ、それを**グラフだけで納得させる**形で示しなさい。

- 列：ID、年代、性別、条件（単独／ペア）、時間帯（午前／午後）、反応時間（ミリ秒）、正答数（20問中）
- 提出物：①気づき（1文） ②その気づきを納得させるグラフ（タイトル＝主張） ③使ったプログラム
- 比べる場合は、平均だけでなく**分布の格差（中心・広がり・重なり）**が見える形にすること
- 制限時間70分

1.2 課題スターター

```
df = pd.read_csv("data/test_psych.csv")
print(df.head())
print(df.describe(include="all"))
# ここから先は自分で書く
```

```
   ID    年代   性別   条件  時間帯     反応時間   正答数
0   1   20代   女性   ペア   午前   295.0    17
1   2   20代   女性   ペア   午後   311.0    13
```

```
2   3  20代  女性  単独  午前  339.0   16
3   4  40代  男性  単独  午後  343.0   18
4   5  40代  女性  ペア  午後  369.0   20
                ID    年代    性別    条件   時間帯          反応時間          正答数
count   120.000000  120  120  120  120   118.000000  120.000000
unique         NaN    3    2    2    2          NaN         NaN
top            NaN  60代   女性   ペア   午前          NaN         NaN
freq           NaN   44   63   60   60          NaN         NaN
mean     60.500000  NaN  NaN  NaN  NaN   391.940678   15.758333
std      34.785054  NaN  NaN  NaN  NaN   101.312776    2.376339
min       1.000000  NaN  NaN  NaN  NaN   210.000000    9.000000
25%      30.750000  NaN  NaN  NaN  NaN   339.000000   14.000000
50%      60.500000  NaN  NaN  NaN  NaN   377.000000   16.000000
75%      90.250000  NaN  NaN  NaN  NaN   422.500000   17.000000
max     120.000000  NaN  NaN  NaN  NaN  1050.000000   20.000000
```

1.3 進め方の目安（第6コマの手順）

1. **眺める**（15分）：一覧と describe、groupby で一通り眺める
2. **気づきを1つ選ぶ**（5分）：一文で言える形にする
3. **確かめる**（15分）：集計で数字の裏づけを取る。比べる場合は分布の格差を見る
4. **グラフに仕上げる**（25分）：タイトル＝主張、軸は0から、単位と件数
5. **見直す**（10分）：下のチェックリストで自己確認して提出

1.4 提出前チェックリスト

- □ 気づきは一文で書いたか
- □ グラフのタイトルが、主張になっているか
- □ 比べる相手が同じ図に入っているか
- □ 軸が0から始まっているか（量のグラフの場合）
- □ 単位と件数（n＝）を書いたか
- □ プログラムが、もう一度実行しても同じ図になるか

1.5 振り返り

- お互いのグラフを見て、「一目で主張が伝わるか」を確かめ合います
- 「平均だけでは分からない姿を、グラフで知る」――これがこの講座の芯でした（第1コマ）